

Abstract Algebra HW 9

1. (Ch 2.1 2) 设 a 是环 R 中非零元素, 求证

(1) a 不是 R 中左零因子的充要条件是 $\forall b, c \in R, ab=ac, \text{ 则 } b=c$.

(2) a 不是 R 中右零因子的充要条件是 $\forall b, c \in R, ba=ca, \text{ 则 } b=c$.

Pf. (1) $(\Rightarrow)$ 取 $b-c \neq 0$ 由 a 不是左零因子, ~~$ab-c$~~ $a(b-c) \neq 0$,
由分配律 $ab-ac \neq 0$, 即 $ab \neq ac$, 于是若 $ab=ac$ 则 $b=c$.

$(\Leftarrow)$. 任取 $b \neq 0$, 则 $ab \neq a \cdot 0 = 0$, 故 a 不是左零因子.

(2) 同理可证.

□.

2. (Ch 2.1 3). 设 $n \geq 2$ 为正整数, 求证:

(1) 环 $\mathbb{Z}_n$ 中元素 $\bar{a}$ 可逆的充要条件是 $(a, n)=1$.

(2) 若 p 为素数, 则 $\mathbb{Z}_p$ 为域. 若 $n \geq 2$ 不为素数, 则 $\mathbb{Z}_n$ 不是整环.

Pf. (1) $(\Rightarrow)$. 设 $\bar{a}\bar{b}=\bar{1}$, 则 $ab \equiv 1 \pmod{n}$, 即 $n \mid ab-1$.

若 $\gcd(a, n)=d$, 则 $d \mid ab-1$, 进而 $d \mid 1$, 故 $d=1$.

$(\Leftarrow)$. 由 Bezout 定理存在 $x, y \in \mathbb{Z}$ 使得 $xa+yn=1$,
模 n 得 $xa \equiv 1 \pmod{n}$.

(2). p 为素数时, 对任意 $1 \leq k \leq p-1$, 有 $\gcd(k, p)=1$, 故 $\bar{k}$ 可逆, 进而 $\mathbb{Z}_p$ 是域. 若 $n \geq 2$ 不为素数, 则存在 $d > 1$ 使 $d \mid n$, 则 $\gcd(d, n) \neq 1$, 则 $\bar{d}$ 不可逆. 且 $\bar{d} \cdot (\frac{n}{d}) = 0$, 故 $\mathbb{Z}_n$ 不是整环.

□

3. (Ch 2.1 4).

(1) 确定环 $\mathbb{Z}[i]$ 的单位群, 并证明此环为整环但不是域

(2) 对于环 $\mathbb{Z}[\sqrt{3}] = \{a+b\sqrt{3} \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$ 作同样事情.

~ / -

Pf. (1). 设 $a_1, a_2, b_1, b_2 \in \mathbb{Z}$, 使

$$(a_1 + b_1\sqrt{-1})(a_2 + b_2\sqrt{-1}) = 1$$

则

$$\begin{cases} a_1 a_2 - b_1 b_2 = 1 \\ a_2 b_1 + a_1 b_2 = 0 \end{cases}$$

可推知 $a_1(a_2^2 + b_2^2) = a_2$, 从而 $a_1 | a_2$. 同理 $a_2 | a_1$, 故

$a_1 = a_2$, 记作 a . 则 $a(b_1 + b_2) = 0$. 若 $a = 0$, 则 $b_1 b_2 = -1$

于是 b_1, b_2 取 $1, -1$, 得到 $\pm i$. 若 $a \neq 0$, 则 $b_1 + b_2 = 0$. 记

$b_1 = b, b_2 = -b$, 则 $a^2 + b^2 = 1$, 故 $b = 0$, 且 $a = \pm 1$.

综上所述, 所有单位是 $\{\pm 1, \pm i\}$. 若有零因子, 设

$$(a_1 + b_1\sqrt{-1})(a_2 + b_2\sqrt{-1}) = 0$$

则

$$\begin{cases} a_1 a_2 - b_1 b_2 = 0 \\ a_2 b_1 + a_1 b_2 = 0 \end{cases}$$

可推知 $a_1(a_2^2 + b_2^2) = 0$. 由 $a_2 + b_2\sqrt{-1} \neq 0$ 知 $a_2^2 + b_2^2 \neq 0$

则 $a_1 = 0$, 于是 $a_2 b_1 = b_1 b_2 = 0$, 由 a_2, b_2 不同时为 0, 有 $b_1 = 0$,

则 $a_1 + b_1\sqrt{-1} = 0$, 矛盾, 故 $\mathbb{Z}[\sqrt{-1}]$ 是整环. 由单位群不是

$\mathbb{Z}[\sqrt{-1}] \setminus \{0\}$, 显见 $\mathbb{Z}[\sqrt{-1}]$ 不是域.

(2). 同样解

$$\begin{cases} a_1 a_2 - 3b_1 b_2 = 1 \\ a_2 b_1 + a_1 b_2 = 0 \end{cases}$$

得单位群是 $\{\pm 1\}$. 同理可证 $\mathbb{Z}[\sqrt{-3}]$ 是整环且不是域

□.

4. 设 $f: F \rightarrow F'$ 是同态且 F 和 F' 均是域, 则

$$f(1) = 1 \quad f(a^{-1}) = f(a)^{-1}$$

Pf. 由同态

$$f(1) = f(1 \cdot 1) = f(1) \cdot f(1)$$

由域两边乘 $f(1)^{-1}$ 得 $f(1) = 1$. 同样

$$f(1) = f(a \cdot a^{-1}) = f(a) \cdot f(a^{-1}) = f(a^{-1} \cdot a) = f(a^{-1}) \cdot f(a)$$

~~两边乘 $f(a)^{-1}$ (由 a 可逆知)~~ 依定义即知 $f(a^{-1}) = f(a)^{-1}$.

□.

5. (Ch 2.2 题 2) 设 I 是交换环 R 中的理想. 求证: 集合

$$\sqrt{I} = \{r \in R \mid \exists n \geq 1, r^n \in I\}$$

也是环 R 的理想.

Pf. 任取 $s \in R, r \in \sqrt{I}$, 则存在 $n \geq 1$ 使 $r^n \in I$, 则由交换环

$$(sr)^n = s^n r^n \in s^n I \subseteq RI = I \Rightarrow sr \in \sqrt{I}$$

故 $R\sqrt{I} \subseteq \sqrt{I}$, 即 $R\sqrt{I} = \sqrt{I}$, 只需再证 $\sqrt{I}$ 是加法子群.

任取 $r_1, r_2 \in \sqrt{I}$, 则存在 $n_1, n_2 \geq 1$ 使 $r_1^{n_1}, r_2^{n_2} \in I$, 则

$$(r_1 + r_2)^{n_1 n_2} = \sum_{k=0}^{n_1 n_2} C_{n_1 n_2}^k r_1^k r_2^{n_1 n_2 - k}$$

当然, $k \geq n_1$ 和 $n_1 n_2 - k \geq n_2$ 至少一个成立, 故每项在 I 中.

即 $r_1 + r_2 \in \sqrt{I}$, 即 $(\sqrt{I}, +) \leq (R, +)$

□

6. (Ch 2.2 . 3) 设 R 为环, 集合

$$C(R) = \{c \in R \mid rc = cr \quad \forall r \in R\}$$

叫做环 R 的中心.

(1) 求证: $C(R)$ 是 R 的子环, 但不一定是 R 的理想.

(2) 如果 F 为域, 求证 $M_n(F)$ 的中心为 $\{aI_n \mid a \in F\}$.

~3~

Pf. (1). 先证 $C(R)$ 是环. 只要验证封闭性. 单位元 $r0=0r=0$.

故 $0 \in C(R)$. 若 $c \in C(R)$, 则

$$rc = cr \iff c^{-1}r = rc^{-1}$$

表明 $c^{-1} \in C(R)$. 若 $a, b \in C(R)$, 则 $\forall r \in R$,

$$r(a+b) = ra+rb = ar+br = (a+b)r$$

$$r(ab) = (arb) = a(br) = (ab)r$$

故 $C(R)$ 是环, 当然是子环. 由 (2) 的结果知未必是理想.

(2). 考虑 $A \in C(M_n(F))$, 则对 $e_i e_j^T \in M_n(F)$.

$$e_i e_j^T A = A e_i e_j^T$$

计算得 $a_{ii} = a_{jj}$, 而其他各 a_{ik} 和 a_{ki} 均为 0, 即 $A = a_{ii} I$.

□.

7. (Ch 2.2 5). 设 I_1 和 I_2 均是环 R 的理想, 求证:

(1) $I_1 I_2$ 也是环 R 的理想, 并且 $I_1 I_2 \subseteq I_1 \cap I_2$. 问是否一定有 $I_1 I_2 = I_1 \cap I_2$.

(2) $I_1 + I_2$ 也是环 R 的理想, 并且它恰好是包含 I_1 和 I_2 的最小理想

(3). 设 $I_1 = n\mathbb{Z}$, $I_2 = m\mathbb{Z}$, $m, n \neq 1$ 是 $\mathbb{Z}$ 的两个理想. 则 $I_1 I_2 = nm\mathbb{Z}$,

$$I_1 + I_2 = \gcd(n, m)\mathbb{Z}, \quad I_1 \cap I_2 = \text{lcm}(n, m)\mathbb{Z}.$$

Pf. (1). 当然 $R I_1 I_2 = (R I_1) I_2 = I_1 I_2$, 只要证 $(I_1 I_2, +)$ 是子群. 任取其中元素形如 $\sum_{k=1}^m r_{1k} r_{2k}$ 和 $\sum_{k=1}^n s_{1k} s_{2k}$, 其和当然在

$$I_1 I_2 = \left\{ \sum_{k=1}^m r_{1k} r_{2k} \mid r_{1k} \in I_1, r_{2k} \in I_2 \right\}$$

故 $I_1 I_2$ 是理想. 且由吸收性 $I_1 I_2 \subseteq I_1$, $I_1 I_2 \subseteq I_2$, 故 $I_1 I_2 \subseteq I_1 \cap I_2$.

考虑 $I_1 = 2\mathbb{Z}$, $I_2 = 4\mathbb{Z}$, 则 $I_1 I_2 = 8\mathbb{Z}$, 而 $I_1 \cap I_2 = 4\mathbb{Z}$.

(2). 当然 $R(I_1 + I_2) = R I_1 + R I_2 = I_1 + I_2$, 且由交换性

$$(r_1 + r_2) + (s_1 + s_2) = (r_1 + s_1) + (r_2 + s_2) \in I_1 + I_2$$

知是子群. 进而是理想. 任取理想 I 含有 I_1, I_2 , 由 $(I, +)$ 是

~4~

子群, 当然 $I_1 + I_2 \subseteq I$, 故 $I_1 + I_2$ 是最小的.

(3). 依定义当然有 I_1, I_2 中每个元被 nm 整除, 即 $I_1, I_2 \subseteq nm\mathbb{Z}$. 只要证

$nm \in I_1, I_2$, 这是因为 $n \in I_1$ 而 $m \in I_2$, 故 $I_1, I_2 = nm\mathbb{Z}$.

依定义当然有 $I_1 + I_2$ 中每个元被 $\gcd(n, m)$ 整除. 由 Bezout 定理存在 $x, y \in \mathbb{Z}$ 使

$$\gcd(n, m) = xn + ym \in n\mathbb{Z} + m\mathbb{Z} = I_1 + I_2$$

故 $I_1 + I_2 = \gcd(n, m)\mathbb{Z}$.

依定义 $I_1 \cap I_2$ 中元被 n 和 m 整除, 从而被 $\text{lcm}(n, m)$ 整除, 即 $I_1 \cap I_2 \subseteq \text{lcm}(n, m)\mathbb{Z}$.

且 $n \mid \text{lcm}(n, m)$, 得 $\text{lcm}(n, m) \in n\mathbb{Z}$, 进而 $\text{lcm}(n, m) \in I_1 \cap I_2$, 故

$$I_1 \cap I_2 = \text{lcm}(n, m)\mathbb{Z}.$$

□.

8. (Ch 2.2 7). 设 $f: R \rightarrow S$ 为环的同态, 如果 R 是体. 求证:
 f 或者是零同态或者是嵌入.

Pf. 假设 ~~不是~~ 由不是嵌入, 存在 $r \in R$ 不为 0, 使得 $f(r) = 0$.

由体的定义 r 可逆, 从而

$$f(1) = f(r \cdot r^{-1}) = f(r) \cdot f(r^{-1}) = 0 \cdot f(r^{-1}) = 0.$$

进而任意 $a \in R$ 都有

$$f(a) = f(1 \cdot a) = f(1) \cdot f(a) = 0 \cdot f(a) = 0.$$

故 f 是零同态

□

「